Задача 1.2. Проведение опытно-экспериментальной работы (сбор данных)

в рамках выпускной квалификационной работы на тему:

«Электронный учебный курс «Язык программирования Go» для корпоративного обучения педагогов дополнительного образования»

1. Цель и задачи экспериментального этапа

Целью экспериментального этапа являлся сбор эмпирических данных, необходимых для обоснования содержания, структуры и дидактической организации электронного учебного курса по языку программирования Go, предназначенного для корпоративного обучения педагогов дополнительного образования.

На данном этапе были поставлены следующие задачи:

— выявить общие дидактические и технологические требования целевой аудитории (педагогов) к электронным учебным курсам;

— определить, какие элементы электронного курса воспринимаются педагогами как наиболее полезные, а какие вызывают затруднения;

— получить экспертную оценку целесообразности разработки курса по языку Go и конкретизировать его содержание, структуру и методическое обеспечение;

— сформировать комплекс требований, которые будут использованы на этапе проектирования электронного курса.

2. Методы и организация исследования

Для решения поставленных задач был выбран метод письменного анкетирования. Разработаны две авторские анкеты, каждая из которых ориентирована на свою целевую группу:

— Анкета 1 — адресована преподавателям колледжа, являющимся потенциальными и реальными потребителями электронного обучения. Выборка: 46 респондентов. Цель — выявить общие требования к форме и содержанию электронного учебного курса.

— Анкета 2 — адресована преподавателям информатики и экспертам в области программирования. Выборка: 3 респондента. Цель —

получить экспертную оценку необходимости создания курса по языку Go и конкретизировать его предметное содержание.

Анкеты включали закрытые вопросы с единичным и множественным выбором ответа, вопрос с оценкой по пятибалльной шкале, а также открытые вопросы, направленные на сбор качественных рекомендаций. Количественные результаты обрабатывались путём подсчёта частоты ответов и их доли в общей выборке; качественные ответы подвергались содержательной группировке по смысловым категориям.

3. Результаты анкеты 1 (педагоги дополнительного образования, n = 46)

3.1. Опыт использования электронных учебных курсов

Ответы на вопрос о предшествующем опыте показывают, что подавляющее большинство респондентов уже знакомы с форматом электронного обучения: 18 человек (39%) используют электронные курсы регулярно, 22 человека (48%) — время от времени, и лишь 6 человек (13%) ответили отрицательно. Таким образом, 87% опрошенных педагогов имеют практический опыт работы с электронными курсами, что подтверждает актуальность выбранной формы обучения.

Таблица 1 — Частота использования электронных учебных курсов

Вариант ответа	**Кол-во**	**% от n**
Да, регулярно	18	39%
Да, время от времени	22	48%
Нет	6	13%

3.2. Задачи, для которых электронные курсы считаются удобными

Респондентам было предложено отметить все задачи, для которых формат электронного курса представляется им наиболее удобным (множественный выбор). Распределение ответов представлено в таблице 2.

Таблица 2 — Задачи, для которых электронные курсы считаются наиболее удобными (множественный выбор)

Задача	**Кол-во**	**% от n**
Повышение квалификации	34	74%
Изучение нового материала	31	67%
Освоение цифровых инструментов	28	61%

Самостоятельная работа	19	41%
Подготовка к аттестации	14	30%

Полученные данные показывают, что педагоги рассматривают электронные курсы прежде всего как инструмент повышения квалификации и самостоятельного освоения нового материала, включая овладение цифровыми инструментами. Это полностью согласуется с целями корпоративного обучения языку Go.

3.3. Предпочитаемые форматы учебных материалов

Таблица 3 — Предпочитаемые форматы учебных материалов (множественный выбор)

Формат	**Кол-во**	**% от n**
Практические задания	35	76%
Пошаговые инструкции	30	65%
Разбор примеров	29	63%
Видеоуроки	27	59%
Краткие теоретические материалы	24	52%
Тесты	18	39%
Презентации	16	35%

Лидирующие позиции занимают практические задания (76%), пошаговые инструкции (65%) и разбор примеров (63%). Формат краткой теории также сохраняет значимость, тогда как форматы презентаций и тестов оказываются наименее востребованными. Это указывает на необходимость опоры на деятельностные, практико-ориентированные формы подачи материала.

3.4. Наиболее важные свойства электронного курса

Таблица 4 — Наиболее важные свойства электронного курса (множественный выбор)

Свойство	**Кол-во**	**% от n**
Наличие практических заданий	37	80%
Чёткая структура	36	78%
Доступность материалов в любое время	33	72%
Наглядные примеры	31	67%
Возможность обучения в индивидуальном темпе	28	61%
Обратная связь	25	54%
Контроль усвоения материала	17	37%

Тремя наиболее важными свойствами оказались наличие практических заданий, чёткая структура курса и круглосуточная доступность материалов. В совокупности с возможностью обучения в индивидуальном темпе это рисует портрет курса, открытого во времени, структурированного по содержанию и насыщенного практикой.

3.5. Наиболее значимые элементы электронного курса

Мнение респондентов о том, какие элементы электронного курса являются наиболее значимыми, визуализировано на рисунке 1.

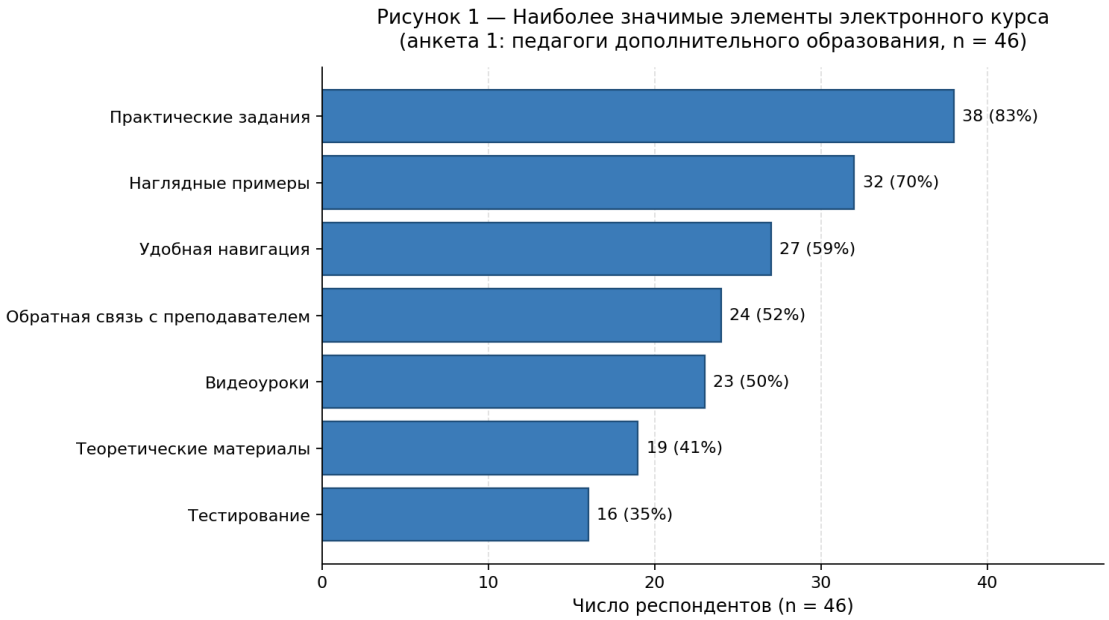

Рисунок 1 — Распределение ответов на вопрос 5 анкеты 1

Как видно из диаграммы, наиболее значимым элементом, по мнению педагогов, являются практические задания (83%), далее следуют наглядные примеры (70%) и удобная навигация (59%). Обратная связь с преподавателем и видеоуроки значимы примерно для половины респондентов, а тестирование получает наименьшую оценку (35%). Такое распределение подтверждает запрос на практико-ориентированный курс с наглядными примерами и удобной навигацией.

3.6. Трудности, возникающие при прохождении электронных курсов

Таблица 5 — Трудности, чаще всего возникающие при прохождении электронных курсов (множественный выбор)

Трудность	**Кол-во**	**% от n**

Нехватка времени	34	74%
Недостаток практики	29	63%
Избыток теории	21	46%
Отсутствие обратной связи	18	39%
Низкая мотивация	13	28%
Сложная навигация	11	24%
Технические трудности	9	20%

Главным ограничивающим фактором является нехватка времени, что необходимо учитывать при проектировании объёма модулей. Вторая по значимости проблема — недостаток практики в сочетании с избытком теоретического материала. Эти данные напрямую очерчивают два основных требования к разрабатываемому курсу: модульность (короткие блоки) и практико-ориентированный подход.

3.7. Элементы, способствующие более успешному освоению курса

Таблица 6 — Элементы, способствующие успешному освоению курса (множественный выбор)

Элемент	**Кол-во**	**% от n**
Практические задания после каждой темы	37	80%
Примеры выполнения заданий	33	72%
Разбиение материала на небольшие блоки	28	61%
Возможность повторного прохождения	26	57%
Комментарии преподавателя	22	48%
Итоговое тестирование	15	33%

Ответы показывают, что наиболее продуктивной схемой, по мнению педагогов, является: короткий блок теории → пример → практическое задание, с возможностью повторного прохождения и получения комментариев. Это полностью соответствует логике модульного курса с немедленным закреплением материала.

3.8. Оценка важности характеристик электронного курса (5-балльная шкала)

Респонденты оценили каждую из предложенных характеристик по пятибалльной шкале. Средние оценки представлены в таблице 7.

Таблица 7 — Средние оценки важности характеристик электронного курса (шкала от 1 до 5)

Характеристика электронного курса	Средняя оценка (1–5)
Наличие практических заданий	4,8
Чёткая последовательность тем	4,7
Удобная навигация	4,5
Обратная связь	4,4
Наглядность	4,3
Доступ с разных устройств	4,2
Наличие тестов	3,9

Все характеристики получили высокий средний балл (выше 3,9), что свидетельствует об их общей значимости для респондентов. При этом наивысшие оценки получили практические задания (4,8) и чёткая последовательность тем (4,7). Наименьшее значение — у наличия тестов (3,9) — коррелирует с предыдущими данными о тестах как о факультативном элементе.

3.9. Рекомендации по организации электронного курса (открытый вопрос)

Контент-анализ открытых ответов позволил выделить следующие типовые рекомендации, наиболее часто воспроизводимые в высказываниях респондентов:

— уменьшить объём сплошного текста и разделить материал на короткие блоки;

— включать больше практических заданий после каждой темы;

— добавить образцы и примеры выполнения заданий;

— сделать навигацию по курсу более удобной и понятной;

— предоставить возможность проходить курс в индивидуальном темпе.

4. Результаты анкеты 2 (преподаватели информатики и эксперты, n = 3)

Цель экспертного опроса — обосновать необходимость разработки курса по языку Go и конкретизировать его предметное содержание. В связи с небольшим объёмом экспертной выборки (n = 3) результаты представлены в сводной форме.

4.1. Целесообразность разработки курса по языку Go

Таблица 8 — Экспертная оценка целесообразности разработки курса по Go

Вариант ответа	**Да**	**Скорее да**	**Скорее нет**	**Нет**
Число экспертов (n = 3)	2	1	0	0

Все эксперты поддерживают разработку курса (2 — «да», 1 — «скорее да»; отрицательные ответы отсутствуют). Таким образом, идея создания курса признаётся целесообразной.

4.2. Целевые категории обучающихся

Таблица 9 — Категории обучающихся, для которых курс по Go будет наиболее полезен

Категория обучающихся	**Экспертов «за» (из 3)**
Педагоги дополнительного технического образования	3 / 3
Учителя информатики	3 / 3
Слушатели курсов повышения квалификации	2 / 3
Начинающие педагоги	1 / 3

Консолидированное мнение экспертов подтверждает, что основной целевой аудиторией курса являются педагоги дополнительного технического образования и учителя информатики, что совпадает с заявленной темой ВКР.

4.3. Рекомендуемый уровень начальной подготовки

По мнению экспертов, оптимальным является контингент слушателей с базовыми знаниями алгоритмизации (2 из 3) либо с опытом изучения хотя бы одного языка программирования (1 из 3). Обучение «с нуля», без какой-либо подготовки, не рекомендуется. Исходя из этого, разрабатываемый курс предполагает в качестве входных знаний основы алгоритмизации.

4.4. Рекомендуемые темы курса по Go

Таблица 10 — Экспертная оценка тем, рекомендуемых для включения в курс

Тема	**Экспертов «за» (из 3)**
Установка среды и запуск программы	3 / 3
Синтаксис языка	3 / 3
Переменные, константы, типы данных	3 / 3

Условные операторы и циклы	3 / 3
Функции	3 / 3
Массивы, срезы, карты (maps)	3 / 3
Структуры	3 / 3
Обработка ошибок	3 / 3
Разработка учебных примеров и практических заданий	3 / 3
Введение в язык Go и область его применения	2 / 3
Интерфейсы	2 / 3
Работа с файлами	2 / 3
Основы конкурентности (goroutines, channels)	1 / 3

Эксперты единодушно поддерживают включение базовых синтаксических и алгоритмических тем (синтаксис, типы данных, условные операторы и циклы, функции, составные типы данных, структуры, обработка ошибок), а также блока практических заданий. Тема конкурентности, являясь одной из сильных сторон языка Go, получила меньшую поддержку и, согласно рекомендациям экспертов, должна рассматриваться как продвинутый (факультативный) блок.

4.5. Предпочитаемые виды учебных материалов

Таблица 11 — Экспертная оценка видов учебных материалов

Вид материала	**Экспертов «за» (из 3)**
Примеры программ с разбором	3 / 3
Практические задания	3 / 3
Краткая теория	2 / 3
Мини-проекты	2 / 3
Видеообъяснения	1 / 3
Тесты по теории	1 / 3

4.6. Виды практических заданий, наиболее подходящих для курса

Таблица 12 — Виды практических заданий

Вид задания	**Экспертов «за» (из 3)**
Написание коротких программ по образцу	3 / 3
Решение задач с применением алгоритмов	3 / 3
Исправление ошибок в коде	2 / 3
Разработка небольших приложений	2 / 3
Проектные задания	1 / 3

Эксперты рекомендуют строить систему практических заданий на трёх основных типах: программирование по образцу, алгоритмические задачи и задания на поиск и исправление ошибок в коде. Проектные задания рассматриваются как факультативные для продвинутых слушателей.

4.7. Ожидаемые трудности слушателей при изучении Go

По мнению экспертов, ожидаются следующие трудности:

— непривычный синтаксис Go по сравнению с ранее изученными языками;

— трудности с установкой среды и первоначальной настройкой;

— недостаточный уровень базовых знаний по алгоритмизации у части слушателей;

— затруднения в понимании указателей, структур и интерфейсов;

— трудности при переходе от теории к самостоятельному написанию кода.

4.8. Ключевые элементы успешного освоения курса

Таблица 13 — Элементы, особо важные для успешного освоения Go

Элемент	**Экспертов «за» (из 3)**
Большое количество примеров кода	3 / 3
Постепенное усложнение заданий	3 / 3
Методические комментарии	2 / 3
Обратная связь	2 / 3
Автоматическая проверка	1 / 3
Итоговое задание	1 / 3

4.9. Наиболее эффективная структура курса

Наибольшую поддержку среди экспертов получила схема «теория → пример → практика → тест» (2 из 3); один эксперт дополнительно выделил модульную структуру с итогом по каждой теме. Схемы «теория → тест → практика» и «видео → практика → обсуждение» поддержки не нашли. Таким образом, базовый дидактический цикл одной темы курса фиксируется как: краткая теория → разобранный пример → практическое задание → проверка усвоения.

4.10. Рекомендации экспертов по разработке курса

Ключевые рекомендации экспертов заключаются в следующем:

— начинать курс с базовых языковых конструкций и коротких учебных примеров;

— давать практику непосредственно после теории, без отсрочки;

— включать задания на исправление ошибок и написание простых программ;

— избегать перегрузки сложными темами на начальном этапе;

— использовать модульную структуру курса с постепенным усложнением материала.

5. Выводы по экспериментальному этапу

Обобщение результатов двух анкетирований позволяет сформировать систему требований к электронному учебному курсу по языку программирования Go, которая будет использована на этапе проектирования. Основные выводы заключаются в следующем.

1. Целевая аудитория готова к использованию электронных курсов: 87% опрошенных педагогов имеют опыт электронного обучения и воспринимают его прежде всего как инструмент повышения квалификации и самостоятельного освоения нового материала.

2. Наиболее востребованными элементами электронного курса являются практические задания, наглядные примеры и удобная навигация; наивысшие средние оценки по шкале важности получают наличие практических заданий (4,8) и чёткая последовательность тем (4,7). Соответственно, курс по языку Go должен быть практико-ориентированным и иметь прозрачную структуру.

3. Основными трудностями слушателей являются нехватка времени, недостаток практики и перегруженность теоретическим материалом. Отсюда вытекают требования модульности (короткие блоки), дозированной теории и обязательного практического закрепления после каждой темы.

4. Экспертный опрос подтверждает целесообразность разработки курса по языку Go для педагогов дополнительного технического

образования и учителей информатики при условии наличия у слушателей базовых знаний по алгоритмизации.

5. Содержательное ядро курса составляют темы, единодушно поддержанные экспертами: синтаксис, типы данных, условные операторы и циклы, функции, массивы / срезы / карты, структуры, обработка ошибок, а также блок практических заданий и разобранных примеров. Темы интерфейсов, работы с файлами и конкурентности отнесены к расширенному (факультативному) уровню.

6. Наиболее эффективным дидактическим циклом одной темы курса является схема «краткая теория → разобранный пример → практическое задание → проверка усвоения» в рамках модульной структуры.

7. Основу практической составляющей должны образовывать следующие виды заданий: написание коротких программ по образцу, решение алгоритмических задач, исправление ошибок в готовом коде.

Таким образом, экспериментальный этап позволил собрать и систематизировать эмпирические данные, формирующие обоснованный комплекс дидактических, методических и содержательных требований к проектируемому электронному учебному курсу «Язык программирования Go» для корпоративного обучения педагогов дополнительного образования. Данные требования будут использованы в качестве основы для следующего этапа работы — проектирования структуры и содержания курса.